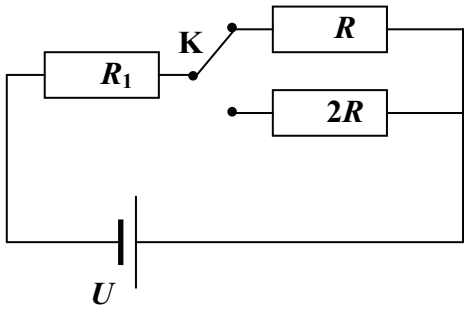
MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábra szerinti kapcsolásban egy U = 10 V feszültségű telepre ellenállásokat kötünk egy K kapcsoló közbeiktatásával, amely két állásában egy R, illetve egy $2R$ ellenállást tartalmazó vezetékszakaszhoz kapcsolódik. Kezdetben a kapcsoló az R ellenállást tartalmazó vezetékszakaszhoz érintkezik. ($R_1 = R$ = 10 Ω)

a) Mennyivel változik a kapcsolás eredő ellenállása, ha a K kapcsolót átkapcsoljuk?
b) Mekkora áram folyik át az R_1 ellenálláson az egyik, illetve a másik kapcsolóállásnál?
c) Mennyivel változik az R_1 ellenállású fogyasztó teljesítménye a K kapcsoló átkapcsolásakor?



a)	b)	c)	Összesen
6 pont	4 pont	6 pont	16 pont